

성인 Daily Day 07 - 비만주사 기본 실전 보강판

비만 클리닉

GLP-1/GIP

KCD E66.x

A4 4~5장 압축

업데이트 2026-07-05

오늘의 목표

위고비, 삭센다, 마운자로 계열 상담을 단순 주사 처방이 아니라 장기 체중관리 프로그램으로 설계한다. 첫 방문에서 적응증, 금기, baseline 검사, 부작용, 중단 기준, 재진 간격, 비용 설명까지 한 번에 정리한다.

1. 교과서적 개요와 병태생리

비만은 의지 부족이 아니라 식욕 조절, 인슐린 저항성, 지방조직 염증, 장내호르몬, 수면, 정신건강, 사회경제적 환경이 겹치는 만성질환이다. 체중이 줄면 leptin은 감소하고 ghrelin/식욕 신호는 증가해 같은 식사량을 유지하기 어려워진다. 따라서 약물은 "식욕을 잠깐 누르는 도구"가 아니라 감량기와 유지기를 버티게 하는 치료 축으로 설명해야 환자가 죄책감 없이 오래 따라온다.

GLP-1 receptor agonist와 GIP/GLP-1 dual agonist는 위 배출을 늦추고 포만감을 높이며 중추 식욕 경로에 작용한다. Semaglutide 2.4 mg은 STEP 연구와 SELECT 연구에서 체중감량 및 심혈관 사건 감소 근거가 커졌고, tirzepatide는 SURMOUNT 연구에서 큰 폭의 체중감량을 보였다. 다만 국내 적응증, 공급, 가격, 비급여 설명, 허가사항 변경은 매번 확인해야 한다.

비만 관련 증상/동반질환

- 피로, 코골이, 주간졸림, 무릎/허리 통증, 역류, 월경불순, 난임
- 고혈압, 당뇨/전당뇨, 이상지질혈증, 지방간, 수면무호흡, PCOS
- 폭식, 우울/불안, 반복 다이어트 실패, steroid/항정신병약 등 체중 증가 약물

처음부터 선을 긋기

- 한 달 체중만으로 성공/실패를 판정하지 않는다.
- 근손실, 탈수, 담낭/췌장 증상을 같이 모니터링한다.
- 중단하면 체중 재증가가 흔해 유지 전략을 먼저 설명한다.

2. 첫 방문 진단 프레임

- BMI, 허리둘레, 혈압, 체중 변화 속도, 과거 최고/최저 체중, 감량 실패 이유를 확인한다.
- 비만 관련 합병증을 찾는다: HbA1c/FBS, lipid, AST/ALT, Cr/eGFR, 필요 시 TSH, 소변 ACR, 수면무호흡 문진.
- 금기와 위험요인을 묻는다: 임신/수유, 임신 계획, MTC/MEN2, 췌장염, 담낭질환, 위마비, 반복 구토, 섭식장애.
- 비용, 공급 문제, 주사법, 보관, missed dose, 외식/회식/음주 계획, 변비 대책을 확인한다.

구분	확인할 내용	의무기록 문장 예시
적응증	BMI, 허리둘레, 대사질환, 기존 생활요법 실패	비만 및 대사위험 동반, 생활요법 병행 약물치료 필요성 설명.
금기	임신, MTC/MEN2, hypersensitivity, 췌장염/담낭질환, severe GI disease	GLP-1 계열 금기/주의 병력 확인, 이상반응 및 중단 기준 교육.
목표	3개월 5% 감량, 허리둘레/혈압/당화혈색소 개선, 유지 계획	체중 수치보다 합병증 개선과 유지 가능성을 목표로 설명.

3. KCD와 검사

E66.x	비만. BMI, 허리둘레, 동반질환, 상담/교육/생활요법 병행 기록.
R63.5	비정상 체중 증가 평가 단계. 비만 확진 전 원인 평가에 사용 가능.
E11.x/I10/E78.x/K76.0	당뇨, 고혈압, 이상지질혈증, 지방간 동반 시 함께 잡아 장기관리 구조를 만든다.
G47.3/N97.x/E28.2	수면무호흡, 난임, PCOS 등 비만 관련 문제가 실제 진료 이슈일 때만 기록.

시점	검사	의미
시작 전	HbA1c/FBS, lipid, AST/ALT, Cr/eGFR, BP, HR	대사위험 baseline, 당뇨약 조정, 지방간 동반 평가.
임신 가능성	hCG, 피임/임신 계획 확인	임신 중 체중감량 약물치료는 피하고 중단 계획을 설명.

시점	검사	의미
복통/구토	lipase/amylase, LFT, bilirubin, 필요 시 복부초음파/응급 의뢰	췌장염, 담낭염, 탈수 감별.
추적	체중, 허리둘레, BP, 변비/오심, 식사량, 근력운동 수행	증량 가능성, 부작용 대책, 유지기 진입 판단.

4. 약제 선택과 처방 구조

약제	전형적 시작/증량	장점	주의
Liraglutide	0.6 mg sc qd 시작, 주 단위 증량	오래 쓰인 경험, 미세 조절 용이	매일 주사, 오심/구토, 담낭/췌장 증상, 비용 피로감
Semaglutide	0.25 mg sc weekly 시작, 보통 4주 간격 증량	주 1회, 체중감량과 심혈관 근거 확대	GI 부작용, 담낭질환, 탈수, 췌장염 의심 시 중단
Tirzepatide	2.5 mg sc weekly 시작, 4주 이상 간격 증량	강한 체중감량 기대, 당대사 개선	국내 허가/적응증 확인, GI/담낭/췌장, 급격 감량 시 근손실

처방 원칙: "낮게 시작, 천천히 증량, 부작용이 있으면 한 단계 쉬기"가 기본이다. 약을 빨리 올려 체중을 빨리 빼는 전략은 오히려 중도탈락, 탈수, 변비, 근손실, 비용 불만을 늘릴 수 있다.

5. 치료방법: 약물 + 생활처방 + 유지전략

축	실전 처방	재진 때 확인
식사	단백질 우선, 액상칼로리/야식/음주 줄이기, 오심 시 기름진 음식 피하기	3일 식사기록, 변비, 회식 패턴, 너무 적게 먹는지
운동	주 2~3회 저항운동, 걷기/계단 같은 NEAT 증가	근력운동 횟수, 통증, 체력 저하, 근감소 위험
수면/정신	수면무호흡, 우울/폭식, 야간근무, 스트레스 식이를 확인	코골이, 주간졸림, 폭식 삽화, 지속 가능성
약물	4주 단위 증량, 부작용 있으면 유지/감량, 당뇨약 병용 시 저혈당 감시	오심/구토, 변비, 복통, 주사법, missed dose
유지	목표 체중 도달 후 바로 중단하지 않고 유지 용량/간격/생활요법 강화	체중 재증가, 식욕 회복, 비용 지속 가능성

6. 예후와 중단 기준

- 대부분의 환자는 감량 초기에 반응이 보이지만, 용량 증량기에는 오심/변비/비용 때문에 중도탈락이 생긴다.
- 유지 용량 도달 후 12주에 5% 감량이 없으면 주사법, 순응도, 식사, 약제 전환/중단을 재평가한다.
- 중단 후 식욕과 체중이 다시 올라갈 수 있어 "감량 성공 뒤 3~6개월 유지 재진"을 미리 예약한다.
- 심한 지속 복통, 등으로 뻐는 통증, 반복 구토, 황달, 발열, 탈수, 임신, hypersensitivity는 즉시 중단한다.

7. 가정의학과 바운더리와 Red Flag

가정의학과에서 볼 수 있는 영역	상급/타과 의뢰 기준
단순 비만, 전당뇨/고혈압/지질/지방간 동반 비만의 초기 평가와 장기 추적	BMI 40 이상 또는 심한 합병증, bariatric surgery 상담 필요
GLP-1/GIP 주사 시작, 증량, 부작용 조절, 생활처방	췌장염/담낭염 의심, 반복 구토/탈수, 원인 불명 심한 복통
당뇨약 병용 환자의 저혈당 교육과 기본 약 조정	인슐린 복잡 조절, 불안정 당뇨, CKD 진행, 임신/수유
체중감량 중 근손실 예방, 수면무호흡 선별, 정신건강 선별	섭식장애, 자살사고, 심한 우울/불안, 급격한 체중감소 원인 평가 필요

응급/즉시 의뢰: 지속적 상복부 통증이 등으로 뻐음, 반복 구토와 탈수, 황달/발열/RUQ 통증, 흉통/호흡곤란, syncope, 임신 확인, 전신 두드러기/혈관부종, 자살사고 또는 섭식장애 악화.

8. 개원의 경영: 매출과 재진을 같이 만드는 구조

비만주사는 비급여 매출을 만들 수 있지만, 약 판매 중심으로 가면 재진이 짧고 불만이 빠르게 쌓인다. 개원가에서 오래가는 모델은 "초진 평가 + 4주 증량 재진 + 12주 효과 판정 + 유지기 관리"를 표준 패키지처럼 운영하는 것이다. 매출 증대의 핵심은 비싼 약을 많이 쓰는 것이 아니라 중도탈락을 줄이고, 합병증 관리를 같이 묶어 환자가 병원을 체중관리 주치의로 인식하게 만드는 데 있다.

수익/재진 포인트	실행법	주의
초진 패키지	BMI/허리둘레, 대사검사, 지방간/수면/식사 평가, 금기 체크리스트	검사 필요성을 의학적으로 설명하고 과잉검사는 피한다.
4주 재진	부작용 확인, 증량 여부, 식사기록, 변비 처방, 주사법 재교육	약만 받아 가는 구조보다 재진 만족도가 높다.
12주 판정	5% 감량, 허리둘레, 혈압, HbA1c/lipid/LFT 개선 확인	반응 없으면 솔직하게 중단/전환을 제안한다.
유지기	2~3개월 간격, 체중 재증가 조기 개입, 운동/단백질/수면 관리	중단 뒤 재증가 가능성을 초진 때부터 설명한다.
동반질환	고혈압, 지질, 지방간, 당뇨, 수면무호흡을 한 차트에서 관리	비급여와 급여 진료의 설명/기록을 분명히 나눈다.

9. 비슷한 개원가 의사들의 실제 접근

- 비만주사 단품 광고보다 "대사질환 클리닉"으로 묶어 BMI, 혈압, 당화혈색소, 지방간을 같이 추적한다.
- 초진에서 금기 체크리스트와 부작용 동의서를 표준화해 상담 시간을 줄이고 법적/민원 리스크를 낮춘다.
- 4주 단위 증량 예약을 미리 잡아 약 부작용, 공급 문제, 비용 불만으로 떨어져 나가는 환자를 줄인다.
- 체성분검사를 쓰더라도 숫자 경쟁보다 근손실 예방, 단백질, 저항운동 상담으로 연결한다.
- 미용 목적 저체중/정상 BMI 요구, 온라인 불법 구매, 가족/지인 약 공유는 명확히 거절하는 방향이 안전하다.

10. 최신지견 요약

트렌드	개원가 적용
체중감량을 넘어 심혈관 위험 감소 근거 확대	심혈관질환/고위험 비만 환자에서 "미용"이 아니라 만성질환 치료로 설명한다.
중단 후 체중 재증가 근거가 반복 확인	시작 전부터 유지기 전략과 장기 비용을 설명한다.
강한 감량 억제일수록 근손실/영양부족 이슈 부각	단백질, 근력운동, 노쇠/고령 환자 선별을 루틴화한다.
비만치료제 공급/허가/가격 변동	제품명보다 계열, 적응증, 안전 모니터링 중심으로 설명한다.

11. 환자 설명 스크립트

- 이 주사는 식욕을 줄여 생활요법을 계속할 수 있게 돕는 치료입니다. 약만 맞고 식사와 운동을 놓치면 유지가 어렵습니다.
- 심한 복통이 등으로 뻐거나 계속 토하고 물도 못 마시면 다음 주사를 맞지 말고 바로 연락해야 합니다.
- 목표는 빠른 감량보다 오래 유지하는 것입니다. 체중이 줄 때 근육도 줄 수 있어 단백질과 근력운동을 같이 보겠습니다.

12. 근거와 업데이트 링크

- FDA Wegovy label: Drugs@FDA semaglutide 2.4 mg
- FDA Zepbound label: Drugs@FDA tirzepatide obesity indication
- SELECT trial, NEJM 2023: Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes
- SURMOUNT-4, JAMA 2024: Continued tirzepatide treatment for maintenance of weight reduction
- Korean Society for the Study of Obesity: KSSO guideline and obesity resources